



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo

Materia:
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

Análisis de Negocio

Módulo de Protección NNA y

Familiograma

Profesor:
Ulises Vélez Saldaña

Alumno:
Canales Zendreros Diego Damian
Rueda Manzano, Jennifer

Grupo:
4BV1

Ciudad de México, 12 de Mayo de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Actores del sistema	3
2.1. Director	3
2.2. Coordinador / Psicólogo	3
3. Términos del Negocio	4
4. Modelo del dominio del problema	4
5. Reglas de Negocio	6
6. Casos de Uso	6

1 Introducción

Este documento describe el modelo de negocio para el Módulo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) y la herramienta de Familiograma dentro del sistema Xolix 3.0. Su propósito es definir los actores involucrados, los términos clave del negocio, el modelo de dominio del problema y las principales reglas de negocio aplicables a esta iteración.

2 Actores del sistema

2.1 Director

Máxima autoridad de la fundación, responsable de la supervisión global.

Responsabilidades:

- Supervisar todos los casos NNA activos e inactivos.
- Eliminar casos NNA o registros del sistema en situaciones excepcionales.
- Monitorear los planes de acción globales.

Perfil:

- Profesional en gestión de instituciones sociales o psicología clínica.

Procesos en los que participa: Gestión general de expedientes, Supervisión de Casos NNA.

2.2 Coordinador / Psicólogo

Personal operativo especializado responsable del trato directo con los NNA y sus familias.

Responsabilidades:

- Registrar nuevos casos NNA.
- Realizar y registrar entrevistas familiares.
- Construir y mantener actualizado el familiograma del caso.
- Registrar observaciones no verbales durante las sesiones.

Perfil:

- Licenciatura en Psicología, Trabajo Social o afines.

- Experiencia en trato con menores vulnerados.

Procesos en los que participa: Entrevistas de diagnóstico, Creación de Familiogramas, Planes de Acción.

3 Términos del Negocio

NNA: Acrónimo de Niña, Niño o Adolescente. Sujeto principal de protección y atención de la fundación.

Caso NNA: Expediente integral que agrupa toda la información de un NNA específico, incluyendo sus datos personales, familiares, psicológicos y legales.

Familiograma: Representación gráfica (grafo) interactiva del núcleo y la red familiar de un NNA. Muestra de manera visual a los individuos y la naturaleza de las relaciones entre ellos.

Persona Familiar: Individuo que pertenece al entorno (familiar, social o de cuidado) del NNA, registrado en el sistema con sus datos sociodemográficos y rol.

Relación Familiar: Vínculo específico entre dos Personas Familiares dentro de un caso. Puede ser de diversos tipos (biológica, legal, conflictiva, protectora, etc.) y tener direccionalidad.

Plan de Acción: Conjunto de tareas y procesos generados (a menudo automáticamente según el nivel de negación) para dar seguimiento a un Caso NNA.

4 Modelo del dominio del problema

A continuación se describen las entidades principales que conforman el modelo de datos del Módulo de Protección NNA y Familiograma.

Entidad: CasoNNA (Caso NNA)

Atributo	Tipo	Descripción	Req.
Nombre del NNA	Cadena	Nombre completo del NNA	Sí
Edad	Entero	Edad en años del NNA	No
Género	Enum	Masculino, Femenino, No Binario, Otro	No
Estado	Enum	Activo o Cerrado	Sí
Relaciones			
Composición		Un Caso contiene muchas Personas	
Composición		Un Caso contiene muchas Relaciones	
Composición		Un Caso tiene un Familiograma	

Entidad: PersonaFamiliar (Persona Familiar)

Atributo	Tipo	Descripción	Req.
Nombre	Cadena	Nombre de la persona	Sí
Rol	Cadena	Ej. Padre, Madre, Abuelo	No
Símbolo	Enum	Normal, NNA Clave, Agresor, Cuidador, Fallecido	Sí
Vive con NNA	Booleano	Indica si cohabita con el NNA	Sí
Responsable	Booleano	Indica si tiene la tutela legal	Sí
Relaciones			
Agregación		Pertenece a un Caso NNA	

Entidad: RelacionFamiliar (Relación Familiar)

Atributo	Tipo	Descripción	Req.
Tipo	Enum	Biológica, Legal, Conflictiva, Protectora, etc.	Sí
Descripción	Cadena	Notas adicionales sobre el vínculo	No
Bidireccional	Booleano	Si el vínculo es mutuo	Sí
Relaciones			
Asociación		Une una Persona Origen con una Persona Destino	
Agregación		Pertenece a un Caso NNA	

Entidad: Familiograma (Familiograma)

Atributo	Tipo	Descripción	Req.
Grafo JSON	JSON	Estructura visual de nodos y aristas para el editor ReactFlow	Sí
Imagen URL	Cadena	Snapshot de la última versión gráfica	No
Relaciones			
Composición		Genera múltiples Versiones en el Historial	

Entidad: HistorialFamiliograma (Historial Familiograma)

Atributo	Tipo	Descripción	Req.
Versión	Entero	Número de versión autoincremental	Sí
Grafo	JSON	Copia del estado del grafo en esta versión	Sí
Notas	Cadena	Comentario de los cambios (ej. Restaurado desde v2")	No
Relaciones			
Agregación		Pertenece a un Familiograma	

5 Reglas de Negocio

RN-NNA-01 Unicidad de relaciones: Una relación familiar origen-destino debe asociar a dos personas diferentes (una persona no puede tener una relación consigo misma).

RN-NNA-02 Versionado automático: Cada vez que se actualiza el Familiograma (el JSON del grafo cambia), el sistema debe guardar automáticamente una copia del estado anterior en el Historial para permitir restauraciones.

RN-NNA-03 Dependencia de personas para relaciones: Para poder crear una Relación Familiar en el sistema, deben existir al menos dos Personas registradas en el mismo Caso.

RN-NNA-04 Acceso a casos: Un coordinador solo puede modificar los casos NNA de los que es creador o responsable asignado. El director tiene acceso global a todos los casos.

6 Casos de Uso

A continuación, se describen los 10 casos de uso principales correspondientes a la gestión de NNA y el ciclo de vida del familiograma interactivo.

CU-01: Registrar Caso NNA

Actor Principal	Coordinador / Psicólogo
Descripción	Permite al actor registrar a un nuevo menor de edad en situación de vulnerabilidad abriendo un expediente.
Flujo Principal	1. El actor selecciona "Nuevo Caso NNA." en el dashboard. 2. El sistema muestra el formulario de datos generales. 3. El actor ingresa nombre, CURP, edad, género y motivo de ingreso. 4. El sistema valida la información y crea el registro del caso en estado "Activo".

CU-02: Consultar Casos NNA

Actor Principal	Director, Coordinador / Psicólogo
Descripción	Permite visualizar la lista de expedientes activos e inactivos, con herramientas de filtrado.
Flujo Principal	1. El actor accede al Módulo de Protección NNA. 2. El sistema lista los casos NNA recientes. 3. El actor utiliza los filtros (estado, rango de edad, género) o la barra de búsqueda. 4. El sistema actualiza la lista mostrando coincidencias.

CU-03: Registrar Persona Familiar

Actor Principal	Coordinador / Psicólogo
Descripción	Añade a un individuo (padre, madre, hermano, cuidador, agresor) al expediente de un NNA para después vincularlo al familiograma.
Flujo Principal	1. El actor ingresa a un Caso NNA y va a la pestaña "Personas Familiares". 2. El actor hace clic en "Agregar Persona". 3. El actor completa los datos sociodemográficos y define el rol o símbolo clínico. 4. El sistema guarda a la persona y la hace disponible para el familiograma.

CU-04: Registrar Relación Familiar

Actor Principal	Coordinador / Psicólogo
Descripción	Crea un vínculo clínico o descriptivo entre dos personas familiares registradas en un mismo caso.
Flujo Principal	1. El actor accede a la pestaña "Relaciones Familiares" del caso. 2. El actor selecciona a la "Persona Origen" a la "Persona Destino". 3. El actor escoge el tipo de relación (biológica, conflictiva, distante, etc.). 4. El sistema registra la relación bidireccional o unidireccional según aplique.

CU-05: Modificar Grafo del Familiograma

Actor Principal	Coordinador / Psicólogo
Descripción	Permite utilizar el editor visual (React Flow) para acomodar los nodos y trazar las líneas de las relaciones familiares de forma gráfica.
Flujo Principal	1. El actor ingresa al "Editor de Familiograma". 2. El sistema carga los nodos (personas) y aristas (relaciones) guardadas previamente. 3. El actor arrastra los nodos para acomodarlos o crea nuevas aristas visualmente. 4. El actor presiona "Guardar". 5. El sistema actualiza el grafo JSON y genera un Snapshot en el Historial.

CU-06: Consultar Historial del Familiograma

Actor Principal	Coordinador / Psicólogo
Descripción	Visualizar los estados pasados (versiones) de un familiograma a lo largo del tiempo.
Flujo Principal	1. El actor accede a "Historial del Familiograma". 2. El sistema despliega una línea de tiempo con las versiones guardadas. 3. El actor selecciona una versión antigua. 4. El sistema dibuja el grafo exacto correspondiente a esa versión temporal.

CU-07: Restaurar Versión del Familiograma

Actor Principal	Coordinador / Psicólogo
Descripción	Revierte el estado actual del familiograma a un snapshot histórico (ej. por cambios erróneos).
Flujo Principal	1. El actor visualiza una versión antigua en el "Historial del Familiograma". 2. El actor hace clic en Restaurar esta Versión". 3. El sistema clona el JSON de esa versión antigua y lo establece como la versión actual (nueva versión $N + 1$). 4. El sistema recarga el editor visual con la estructura restaurada.

CU-08: Exportar Reporte del Caso NNA

Actor Principal	Director, Coordinador / Psicólogo
Descripción	Genera un documento consolidado (JSON/PDF) con los datos del menor, sus familiares, relaciones y el diagrama visual.
Flujo Principal	1. El actor ingresa a Resumen Integral"del caso. 2. El actor hace clic en el botón ".Exportar / Imprimir". 3. El sistema consolida la información de las 4 tablas (Caso, Personas, Relaciones, Familiograma). 4. El sistema descarga el archivo en el dispositivo del usuario.

CU-09: Registrar Entrevista Familiar (Wizard)

Actor Principal	Coordinador / Psicólogo
Descripción	Asiste al psicólogo para registrar las observaciones de una entrevista en una secuencia guiada paso a paso.
Flujo Principal	1. El actor ingresa a "Nueva Entrevista" desde el hub del caso. 2. El sistema muestra un Wizard interactivo (Paso 1: Motivo, Paso 2: Observaciones, Paso 3: Familiograma dinámico). 3. El actor completa cada sección y avanza. 4. Al finalizar, el sistema guarda la sesión de entrevista y actualiza el expediente.

CU-10: Cerrar Caso NNA

Actor Principal	Director
Descripción	Cambia el estado de un expediente a inactivo cuando el menor egresa o concluye su proceso legal.
Flujo Principal	1. El actor (con rol Director) ingresa a un Caso NNA. 2. En la configuración del caso, selecciona "Cerrar Expediente". 3. El sistema solicita una confirmación y un motivo de cierre. 4. El actor confirma. 5. El sistema bloquea futuras modificaciones al familiograma y cambia el estado a "Cerrado".